MEDAC
Instituto Oficial de Formación Profesional

MODELOS DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Historia de la Inteligencia Artificial moderna

4

ÍNDICE

/ 1. Introducción y contextualización práctica 3

/ 2. Modelos de sistemas de IA 4

2.1. Automatización de tareas 4

2.2. Sistemas de razonamiento imprecisos 4

2.3. Sistemas basados en reglas 4

/ 3. Requisitos de un sistema de resolución de problemas 5

/ 4. Los orígenes de la "Primavera de la IA" 5

/ 5. Caso práctico 1: "Aportación de la IA a la dirección técnica de equipos de fútbol" 6

/ 6. Los principales proyectos de IA llegan con el nuevo siglo 6

6.1. La IA aplicada en robótica 7

6.2. Eugene Goostman pasa el test de Turing 7

6.3. Primeros casos de 'consolidación de peso elástico' 8

/ 7. Caso práctico 2: "Equipos invencibles con Deep Mind" 8

/ 8. Predicciones futuras: ¿tercer invierno de la IA? 9

/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad 10

/ 10. Bibliografía 11

© MEDAC

Reservados todos los derechos. Queda rigurosamente prohibida, sin la autorización escrita de los titulares del copyright, bajo las sanciones establecidas en las leyes, la reproducción, transmisión y distribución total o parcial de esta obra por cualquier medio o procedimiento, incluidos la reprografía y el tratamiento informático.

OBJETIVOS

Conocer los principales hitos de la 'Primavera' de Inteligencia Artificial moderna.

Estudiar la evolución de la Inteligencia Artificial desde los 90 hasta nuestros días.

/ 1. Introducción y contextualización práctica

La Inteligencia Artificial (IA) está transformando nuestras sociedades a un ritmo vertiginoso. No obstante, **la IA no siempre ha gozado de la popularidad de la que goza hoy en día**. Como vimos en temas anteriores, llegó a pasar, incluso, por años de pesimismo en la comunidad científica, que se tradujeron en reducción de inversiones para su investigación y desarrollo. Al periodo correspondiente a estos años se le conoce como **los dos inviernos de la IA**.

Sin embargo, **a principios de los 90** arrancaría una **escalada imparable** que ha crecido **de forma exponencial hasta hoy**.

A lo largo de esta unidad, estudiaremos los principales hitos en el campo de la IA desde los 90, evaluando y conociendo las principales iniciativas que han llegado hasta nuestros días.

A continuación, vamos a plantear un caso práctico a través del cual podremos aproximarnos de forma práctica a la teoría de este tema.

Escucha el siguiente audio donde planteamos la contextualización práctica de este tema, encontrarás su resolución en el apartado 'Resumen y resolución del caso práctico'.

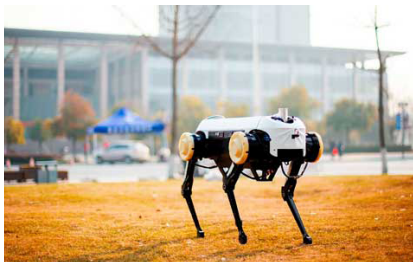

Fig.1. Robot cuadrúpedo capaz de subir escaleras.

Audio intro. "Pensamiento humano híbrido"

https://bit.ly/3GLY7Am

/ 2. Modelos de sistemas de IA

Antes de adentrarnos en cómo la IA ha ido evolucionando, es necesario exponer una serie de conceptos que nos ayudarán a entender aún mejor el propio significado de Inteligencia Artificial, así como a contextualizar los cambios que ha ido experimentando. En primer lugar, comentaremos los distintos modelos de sistemas de Inteligencia Artificial con los que nos podemos encontrar.

2.1. Automatización de tareas

La IA está focalizada, entre otras cosas, en la **automatización de tareas repetitivas, tediosas y de mucha dedicación por parte de los seres humanos**. En concreto, esta funcionalidad asociada a sistemas de IA da paso a **tecnologías diseñadas para imitar la acción de humanos sin incurrir en errores, descansos o pausas**, como es el caso de **RPA (automatización robótica de procesos).**

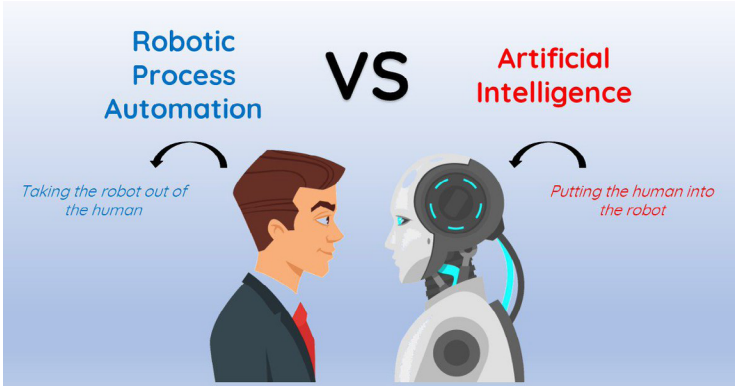

Fig.2. RPA frente a IA.

2.2. Sistemas de razonamiento imprecisos

Un **sistema basado en reglas difusas (SBRD)** contiene bases de conocimiento complementados con motores de inferencia, los cuales **permiten admitir datos incompletos, imperfectos y que permiten interpretar términos vagos e imprecisos,** y producir datos numéricos sobre ellos. En otras palabras, se basa en la capacidad de las máquinas para ir más allá de las reglas específicas para las que han sido programadas.

2.3. Sistemas basados en reglas

Se trata de uno de los tipos de sistemas basados en IA más sencillos que existen. **Permiten sentar las bases de los sistemas expertos**, focalizados en la resolución de problemas, a partir de **una base de conocimiento** formada por un conjunto de reglas.

En concreto, es mediante estas reglas por lo que el sistema puede llegar a conclusiones sobre un caso específico de aplicación.

/ 3. Requisitos de un sistema de resolución de problemas

En general, dentro de los modelos actuales de IA, los sistemas de resolución de problemas conforman una parte importante dentro del estado del arte actual.

A menudo, los sistemas informáticos se emplean para **resolver problemas expertos** en según qué materias, tales como jugar al ajedrez. Para ello, se desarrollan cumpliendo con pautas específicas:

- Tardan razonablemente **poco tiempo** en resolver problemas específicos (generalmente **no más de 3 horas**).
- Deben estar focalizados en la **resolución de un problema concreto**, para ello requieren para su diseño de **la colaboración de un experto** en la materia.
- Para su desarrollo se emplean **reglas redundantes** (si A y B, entonces C).
- Pueden explicar su **razonamiento**.
- Pueden obtener **conclusiones** de relaciones complejas.
- Pueden **hacer frente a la incertidumbre**.

Fig.3. La IA frente al humano.

/ 4. Los orígenes de la "Primavera de la IA"

Adentrándonos ya en cómo ha sido la evolución de la IA desde los años 90 hasta nuestros días, resulta realista situar el inicio de la época dorada de la IA, la también conocida como 'Primavera de la IA', en **el lanzamiento por parte de IBM de Deep Blue**. Esta fue una gran computadora desarrollada por IBM con el objetivo de poner de manifiesto el **enorme poder de cómputo de sus sistemas**.

Deep Blue demostró su enorme capacidad de cómputo venciendo al campeón del mundo de ajedrez Gary Kasparov, calculando **200 millones de posiciones por segundo**, resultantes del análisis de **datos de más de 4.000 movimientos y partidas de 700.000 jugadores profesionales**.

Este hecho puso de manifiesto que, **en un contexto de memoria y velocidad de procesamiento, el humano nunca puede competir con las capacidades de la máquina.**

Curiosamente, no fue esta la única máquina ganadora basada en IA desarrollada por IBM hasta nuestros días, aunque para eso nos tenemos que remontar hasta un ya lejano 2011.

No obstante, si bien Deep Blue fue un hito de gran importancia tecnológica, puede considerarse una palanca de marketing para la introducción de IA en nuestras vidas.

Fig.4. Deep Blue contra Kasparov.

Vídeo 1. "Máquina VS Hombre"
https://bit.ly/3Kni5n8

/ 5. Caso práctico 1: "Aportación de la IA a la dirección técnica de equipos de fútbol"

Planteamiento: La dirección deportiva de los equipos de fútbol es el área encargada de la captación de talento para mejorar las plantillas; en esencia, de la realización de fichajes. Para ello, y con el objetivo de garantizar el mayor control posible sobre el mercado, cada director deportivo ha contado habitualmente con un equipo de ojeadores. Un equipo finito, para un número 'casi infinito' de territorios y partidos a nivel mundial.

Nudo: Una vez que el ojeador está realizando "una toma de datos" en vivo sobre un jugador concreto, no está evaluando otros jugadores de similares características, que juegan de forma simultánea en otros lugares del mundo... Por tanto, ¿cómo decidir una elevada inversión sobre un fichaje con tan pocas oportunidades de contrarrestar la valía del candidato frente a otros jugadores?

Desenlace: Tras unas semanas de *brainstorming*, el equipo de I+D del club puede valorar realizar una inversión para adquirir alguna herramienta que garantice la recolección de grandes volúmenes de datos, sobre el mayor número posible de jugadores del planeta.

Una vez se tengan los datos recopilados, el equipo encargado del desarrollo de la solución valora, tomando como referencia los datos de un jugador que ha desempeñado una buena labor en el club, desarrollar un sistema de recomendación basado en IA que, de todos los jugadores registrados, recomiende el más parecido a las características del jugador 'modelo'.

Fig.5. Dirección técnica e IA.

/ 6. Los principales proyectos de IA llegan con el nuevo siglo

En 2002 arranca el gran desafío lanzado por DARPA. Un reto consistente en construir **un vehículo autónomo** capaz de recorrer 100 kilómetros en el desierto de Mojave. Cabe decir que ninguno de los participantes lo logró, llegando el ganador a recorrer 'tan solo' 8 millas. A este reto se le suma una de las principales empresas de referencia en lo que a Inteligencia Artificial se refiere, Google, la cual realiza amplias inversiones en la materia con algunos casos de éxito de enorme relevancia.

En 2008, Apple lanza su **primera versión de aplicación para el reconocimiento de voz**. Tres años más tarde lanzó *Siri*, el popular asistente de voz basado en un proyecto del Departamento de Defensa Estadounidense.

En 2012, Google lanza su asistente virtual *Google Now*, basado en NLP para responder preguntas y hacer recomendaciones.

En ese mismo año, el equipo de Andrew NG fue capaz de reconocer un gato entre millones de videos de YouTube, un hito de enorme relevancia en el campo de las **Redes Neuronales**.

Un año antes, en 2011, IBM lanza **Watson**, un nuevo computador que se proclamó ganador del concurso *Jeopardy!,* una competición de preguntas y respuestas sobre una amplia diversidad de temáticas.

Watson, a diferencia de Deep Blue, era capaz de aprender de forma continua a medida que recababa la información, utilizando la **comprensión del lenguaje natural**. Actualmente, Watson está accesible en Cloud con varios clientes en todo el mundo.

Fig.6. La supercomputadora IBM Watson.

6.1. La IA aplicada en robótica

De forma paralela a los proyectos previamente expuestos, la IA empieza su ascensión en las aplicaciones de robótica.

En concreto, en 2013, Boston Dynamics desarrolla *Atlas* (también financiado por el DRPA), un robot bípedo definido con el propósito de llevar a cabo variedad de tareas de búsqueda y rescate. Actualmente, y desde 2018, *Atlas* es capaz de realizar desde volteretas hasta *parkour*.

Otro ejemplo de avances de relevancia en este campo es **Sophia, un robot humanoide inspirado en** Audrey Hepburn, desarrollado en 2015 por *Hanson Robotics* y que, mediante Inteligencia Artificial, es capaz de simular una conversación y una interacción con humanos.

Fig.7. ATLAS, el robot que hace parkour.

Estos avances y algunos otros son los que llevan a prestigiosas consultoras de referencia, como McKinsey, a afirmar en 2017 que "solo en México, hasta 25,5 millones de empleos están expuestos a ser reemplazados por la automatización gestionada mediante IA".

6.2. Eugene Goostman pasa el test de Turing

Como vimos en temas anteriores, el Test de Turing ha sido y sigue siendo objeto de estudios y análisis. Desarrollar máquinas que sean capaces de hacerse pasar por humanos con éxito ha sido la ambición de muchos investigadores.

Sin embargo, durante décadas, nunca una máquina real había sido capaz de superar el test.

Todo cambió en 2014, cuando un programa informático bautizado como *Eugene* fue capaz de superar el test, burlando a 30 de los 150 jueces a los que se enfrentó en una conversación escrita.

Este hecho supuso un importante refuerzo a las herramientas de entendimiento del lenguaje natural, siendo definido por Kevin Warwich, profesor de la Universidad de Reading como "el hito más emblemático en la historia de la Inteligencia Artificial".

Fig.8. Look and feel del chatbot Eugene.

6.3. Primeros casos de 'consolidación de peso elástico'

La consolidación del peso elástico es la capacidad de las máquinas de usar lo aprendido en una tarea para la realización de otras tareas de diferente naturaleza.

En este contexto, y en contraste con el auge de los sistemas expertos como Deep Blue, Libratus, etc., **Deep Mind**, una empresa especializada en Inteligencia Artificial adquirida por Google, desarrolló en 2017 una serie de algoritmos para usar todo su conocimiento en videojuegos anteriores, para aprender cómo jugar a otro videojuego, sin la necesidad de tener nueva programación.

Deep Mind tiene la capacidad de retener lo que hace, los resultados de la acción y cómo puede usar este aprendizaje en otra situación.

Fig.9. Demis Hassabis, cofundador de DeepMind.

/ 7. Caso práctico 2: "Equipos invencibles con Deep Mind"

Planteamiento: Una vez confeccionado el equipo por parte del director deportivo, el mayor reto y presión reside en el entrenador, centro de todas las críticas por parte de la afición y prensa, y con su puesto permanentemente pendiendo de un hilo...

Nudo: Aunque los conocidos 'ataques de entrenador' en base a su intuición es patrimonio del fútbol, ya son algunos los clubes que plantean poner a disposición de sus técnicos una ayuda especializada que evite errores en planteamientos tácticos, sustituciones, etc.

Desenlace: Por suerte, dados los avances realizados en los últimos años en el campo de la IA, hoy en día resulta realista plantear un asistente basado en IA que actúe como segundo entrenador del principal técnico del equipo.

En concreto, este planteamiento ya está siendo analizado por algunos equipos de la Premier League, como el Liverpool, con el objetivo de identificar oportunidades de juego, así como determinar posibles recomendaciones tanto a jugadores como al propio técnico.

Fig.10. Entrenador y jugador se felicitan por la victoria.

Enlaces de interés...

En este enlace se encuentra un artículo de cómo la IA ayuda a los entrenadores de fútbol para la realización de alineaciones en base al rival, tiempo de juego, etc.: https://as.com/futbol/2021/05/13/internacional/1620898096_484475.html

MEDIO

/ 8. Predicciones futuras: ¿tercer invierno de la IA?

Una vez realizada una visión general de los principales avances en la IA desde el lanzamiento de Deep Blue hasta nuestros días, puede ser el momento de plantearse la siguiente pregunta: **¿y el futuro, qué?** Vamos a conocer algunas fuentes de consulta y su opinión al respecto.

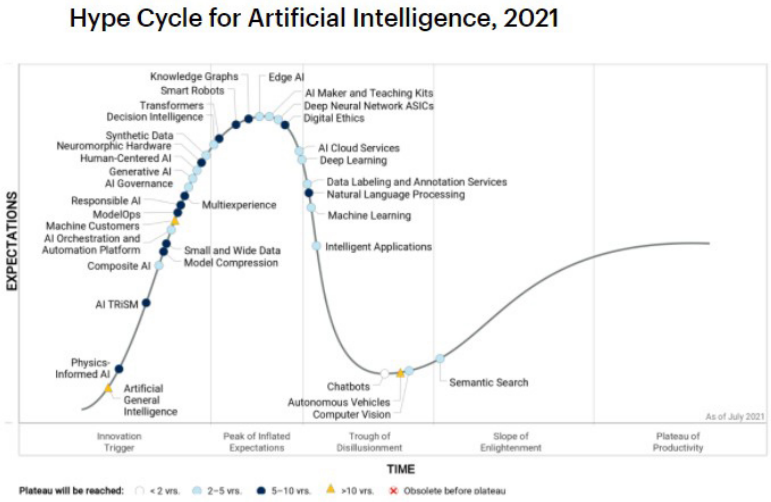

Fig.11. HypeCycle publicado por Gartner para IA.

Escucha el siguiente audio para conocer las previsiones que aporta la consultora Gartner.

Audio 1. "Estrategia de Gartner"
https://bit.ly/3qIHGze

Enlaces de interés...

En este artículo nos aportan una visión muy aproximada de las principales empresas en materia de IA en todo aquello relacionado con patentes: https://es.statista.com/estadisticas/996151/inteligencia-artificial-empresas-con-mayor-numero-de-patentes-en-el-mundo/

Por otro lado, **Kai Fu Lee**, una de las voces autorizadas en el ámbito internacional, afirma que "la Inteligencia Artificial remplazará el 40% de los empleos para el 2035".

Fig.12. Kai Fu Lee.

Otra consultora de referencia, IDC afirma que el avance que experimentará la IA en los próximos años llevará a que casi la totalidad de los hoteles de cierto nivel habrá implantado un asistente inteligente para atender a los clientes con funcionamiento de Inteligencia Artificial para mejorar la experiencia de estos últimos.

Enlaces de interés...

En este enlace se encuentra un artículo sobre cómo la IA revolucionará nuestras vidas en los próximos 20 años: https://www.infobae.com/america/2021/10/06/como-la-inteligencia-artificial-revolucionara-nuestras-vidas-en-los-proximos-20-anos/

/ 9. Resumen y resolución del caso práctico de la unidad

En esta unidad hemos estudiado la historia de la IA moderna, partiendo del inicio de la llamada Edad de Oro o Primavera de la IA y su evolución de proyectos hasta nuestros días.

En este repaso hemos cubierto, además, los principales casos de aplicación de esta tecnología y de sus tecnologías adyacentes hasta el momento.

De igual forma, se han presentado las previsiones de algunas de las principales consultoras y autoridades de referencia, como Gartner o IDC, de cara a los próximos años.

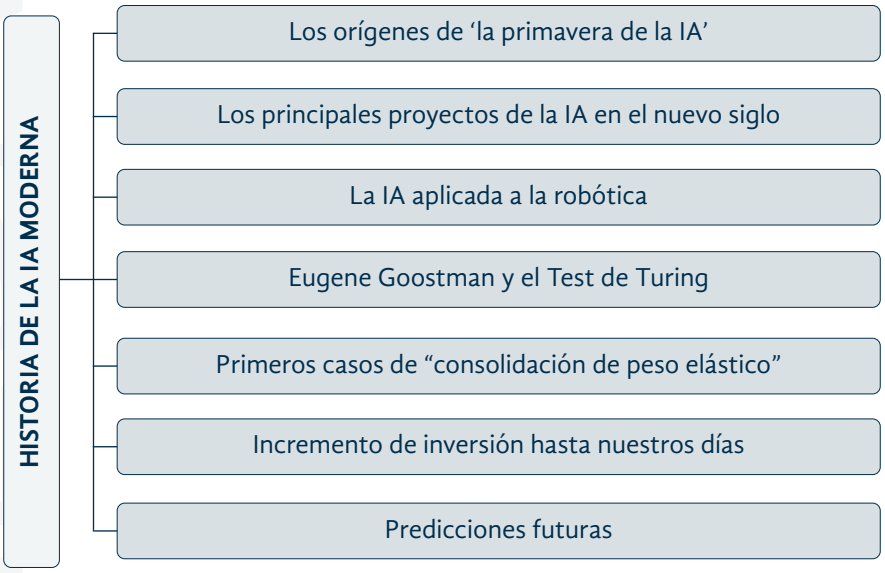

Fig.13. Esquema resumen del tema.

Resolución del caso práctico inicial

Por último, aportamos una posible respuesta sobre el caso práctico inicial, en el cual requerimos una reflexión acerca de la afirmación de Ray Kurzweil, director de ingeniería de Google: "Para el año 2030, el pensamiento de los humanos será híbrido".

Afirmación basada principalmente en los enormes avances que ha experimentado la IA en los últimos años, muchos de ellos han llegado incluso a imitar el comportamiento de los seres humanos en alguna serie de actividades específicas, como andar, saltar, jugar al ajedrez, hablar, etc.

Esta serie de avances ha provocado que el humano se apoye en las máquinas para ciertos aspectos, tales como ganar al campeón del mundo de ajedrez gracias al poder de computación de Deep Blue. De esta manera, ¿por qué no va a resultar realista que los humanos podamos apoyarnos en las máquinas como soporte a algunas de las innumerables tareas que delegamos a nuestro cerebro?

Enlaces de interés...

Accede al siguiente enlace para conocer otras predicciones inquietantes de Ray Kurzweil: https://www.xataka.com/robotica-e-ia/seremos-inmortales-reviviremos-a-muertos-distopico-futuro-humanidad-uno-mayores-expertos-ia

/ 10. Bibliografía

Wooldridge, M. (2021). *A Brief History of Artificial Intelligence*. Flatiron Books. Disponible en: https://us.macmillan.com/books/9781250770745

National Geographic (2020). *Breve historia visual de la inteligencia artificial*. Disponible en: https://www.nationalgeographic.com.es/ciencia/breve-historia-visual-inteligencia-artificial_14419/2

BBC (2015). *Los 10 hitos más importantes en la historia de la IA:* https://www.bbc.com/mundo/noticias/2015/09/150914_tecnologia_inteligencia_artificial_hitos_10_turing_asimov_amv

BBC (2014). *Eugene, el computador que fue más listo que los humanos.* Disponible en: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2014/06/140609_tecnologia_eugene_test_turing_ch

Fuentes de referencia: Gartner, IDC y Forrester.

Think Big / Empresas.Telefónica: https://empresas.blogthinkbig.com/hitos-inteligencia-artificial-kasparov-deep-blue/

Xataka (2019). *Los principales hitos de la historia de la inteligencia artificial:* https://ecosistemahuawei.xataka.com/principales-hitos-historia-inteligencia-artificial/

El imparcial (2017). *El camino hacia la inteligencia artificial: de Deep Blue a AlphaGo Zero.* https://www.elimparcial.es/noticia/182696/sociedad/el-camino-hacia-la-inteligencia-artificial:-de-deep-blue-a-alphago-zero.html

El País (2019). *¿Se avecina otro invierno de la IA?* https://elpais.com/retina/2019/01/14/tendencias/1547462214_273984.html

MEDAC